


# HÁZI FELADAT

## Szoftverfejlesztés MI támogatással

Kővári Bence

2026.

Verziótörténet:

| | | |
|---|---|---|
| 1.0 | 2025.10.08. | Első verzió |
| 2.0 | 2026.10.05. | Mérföldkövek, tesztelés, változtatási igény, védés és új pontozás |

**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem**
**Villamosmérnöki és Informatikai Kar**
**Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék**

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Q. ép. B. szárny 207. • www.aut.bme.hu
Telefon: 463-2870 • Fax: 463-2871

## Bevezetés

A tárgyból a félévre meghirdetett feltételek szerint házi feladat készítésével és bemutatásával megajánlott jegy szerezhető. Az alábbiakban összefoglaljuk ennek részkövetelményeit. A cél az MI-vel támogatott fejlesztési folyamat tudatos alkalmazása: a működő alkalmazás mellett a követelmények ellenőrzését, a módosítások kezelését és a saját megoldás megértését is igazolni kell.

## Témaválasztás

Egyedi feladatot kell készíteni. A házi feladat rövid szöveges specifikációját a 6. oktatási hét végéig Moodle-be fel kell tölteni a „Házi feladat specifikáció" beadandónál, és a témát egyeztetni kell a tárgy oktatójával. A beadás tartalmazzon 6–8 számozott, ellenőrizhető elfogadási feltételt, a fontosabb szerepköröket és forgatókönyveket, valamint a lényeges bizonytalanságokat és azok feloldását. Az elfogadási feltételek között legyen normál működés, határeset és hibás bemenet kezelése is. A specifikáció szövegesen adandó meg a Moodle rendszerben. maximális terjedelme 4000 karakter.

Ha nincs ötleted, akkor íme néhány:

- Kalkulátor (memóriával, felhasználókezeléssel és felhasználói előzményekkel)
- Bevásárló lista (felhasználókezeléssel, megosztott lista lehetőségével)
- Növénylocsoló kezelő (felhasználókezelés, kétirányú kapcsolat UI és backend között)
- Fitness App (felhasználókezelés, komplexebb adatmodell)
- Recept App (felhasználókezelés, megosztás, kommentelés)
- E-book olvasó (felhasználókezelés, saját ebook feltöltése, könyvjelző funkció)
- Mini játék (2048, tetris, pacman, stb., felhasználókezeléssel, toplistával)
- A házi feladat lehet egy, a Gránit bank ötletpályázatra beadott pályamű: https://www.aut.bme.hu/News/PressRoom/Agentic-AI-alapu-otletpalyazat.

Kis, jól körülhatárolt alkalmazást válassz. A témának lehetővé kell tennie érdemi üzleti vagy működési szabályok tesztelését és egy későbbi, kis terjedelmű módosítást; önmagában a képernyők vagy funkciók száma nem cél.

## Technológia

A feladatokat tetszőleges technológiával megoldhatod, ugyanakkor elvárás, hogy backend és frontend is legyen benne. A fenti példáknál pl. a számológép műveleteit, vagy a bevásárlólista tárolását végezheti a backend. Lehetőség van backend/frontend nélküli alkalmazások beadására is, amennyiben a megmaradó oldal arányosan komplex (pl. mobil alkalmazás). Ezt a feladatspecifikációban egyértelműsíteni kell.

## Kidolgozás

A házi feladat kidolgozása a félév során **önálló** feladat. **Az elkészült feladat másról való másolása és másokkal történő megosztása egyaránt tilos**. Az újrahasznált/másolt kódrészleteket automatizált eszközökkel vizsgáljuk, **bizonyítható plágium esetén minden érintett fél háziját érvénytelennek tekintjük és az aláírást/jegyet megtagadjuk.**

Copyright © 2026., Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A kidolgozás során mesterséges intelligencia (MI) eszközök (például Google Antigravity, GitHub Copilot, Claude Code, Codex stb.) használata kötelező legalább három fejlesztési fázisban, például követelményelemzés, implementáció és tesztelés során. Az MI használatát a README.md fájlban vagy abból hivatkozott rövid dokumentumban kell bemutatni. A használat puszta felsorolása nem elegendő: konkrét döntéseket és azok ellenőrzését kell dokumentálni.

A fejlesztés során a kézi kódolás és módosítás elfogadott. A hallgató feladata eldönteni és indokolni, mikor használ MI-t, kézi módosítást vagy más ellenőrzési módszert. A beadott kód, tesztek és dokumentáció helyességéért a hallgató felel, és ezeket a védésen értelmeznie kell.

A feladat teljesíthető a hallgatók számára biztosított Gemini-hozzáféréssel; a Copilot használata választható. Nem elvárás külön fizetős előfizetés, vagy fizetős API használata, ugyanakkor ezek használata a feladat megoldásához szintén megengedett Az alkalmazásnak nem kell MI-szolgáltatást tartalmaznia.

### Az MI használatának dokumentálása

Három érdemi döntési esetet dokumentálj röviden. Mindegyiknél nevezd meg a problémát, az eszközt, az MI-nek átadott releváns kontextust és fontos utasítást, a kapott javaslat lényegét, saját döntésedet és annak indokát. Hivatkozz az ellenőrzést bizonyító kódra, tesztre vagy futtatási eredményre. Ugyanaz a bizonyíték több kapcsolódó követelményt is alátámaszthat.

### Tesztelési követelmények

Az elfogadási feltételekhez rendelj ellenőrzési módot. A lényeges programozott szabályokat automatizált tesztekkel ellenőrizd; a tisztán vizuális vagy kézi ellenőrzéseknél adj meg reprodukálható lépéseket és elvárt eredményt. A kötelező eseteket a pontozási útmutató sorolja fel.

Legalább egy tesztnél őrizd meg a hibás és a javított változatot, valamint a két futás eredményét. Ha saját munkádban nem találtál megfelelő hibát, használhatsz egy egyértelműen megjelölt, szándékosan hibássá tett változatot, vagy kérhetsz az oktatótól rövid hibás kódrészletet. Ezt ne tüntesd fel tényleges fejlesztési hibaként. Az esethez nem szükséges külön alkalmazás.

## Beadás

### Mérföldkövek és határidők

A beadás három mérföldkőből áll. A pontos dátumok, a beadási helyek és a pótlás rendje a Moodle-ben jelennek meg a feladat meghirdetésekor.

**1. Specifikáció**: a témaleírás és a 6–8 elfogadási feltétel beadása, a lényeges bizonytalanságok tisztázása, témaválasztás jóváhagyása. **Határidő: 6. oktatási hét vége**

**2. Első működő verzió**: a fő használati folyamatot megvalósító forráskód, indítási útmutató és alaptesztek beadása. Az állapotot és a fejlesztést publikus GitHub repository-ban kell dokumentálni. **Határidő: 10. oktatási hét vége**

**3. Végleges verzió:** a változtatási igényt teljesítő forráskód, frissített specifikáció, tesztek és eredmények, indítási útmutató, döntési esetek, valamint a változások rövid összefoglalása és az eredmények bemutatása. **Határidő 13. oktatási hét (utolsó előtti előadás)**.

Copyright © 2026., Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

### KÉSŐBB KIADOTT VÁLTOZTATÁSI IGÉNY

Az első működő verzió beadását követően az oktató egy kis terjedelmű, a jóváhagyott témához illeszkedő változtatási igényt ad ki. A módosítás egy meglévő szabályt, folyamatot vagy adatkezelést érint; nem követel teljes újraírást vagy technológiaváltást. A végső beadásig legalább két hét áll rendelkezésre.

A módosítást a rögzített első verzióból kiindulva kell elvégezni. Mutasd be, mely követelményeket és kódrészeket érintette, miért ezt a megoldást választottad, és milyen regressziós ellenőrzésekkel igazolod a korábbi működés megőrzését. Ha a feladat tartós adatokat kezel, azok megőrzését is ellenőrizd.

Példa: eszközfoglalóban azonos eszközre nem engedhető két átfedő foglalás, de közvetlenül egymás után következő foglalások megengedettek; a korábban rögzített adatoknak meg kell maradniuk.

### VÉGSŐ BEADÁS ÉS EGYÉNI VÉDÉS

Az elkészült házi feladat forráskódját és az alább felsorolt anyagokat a tárgy Moodle oldalán keresztül fel kell tölteni, majd egy egyeztetett időpontban a félév végén működés közben bemutatni. A demonstrációhoz előzetes kérés esetén laborgépet biztosítunk, de a gördülékeny bemutatást segíti, ha ehhez saját számítógépet (laptop, távoli asztal stb.) használsz. A bemutató során az értékelőnek be kell mutatni:

- A specifikációt és a számozott elfogadási feltételeket
- A működő alkalmazást
- Az alkalmazás első és végleges forráskódverzióját, valamint a változtatások rövid összefoglalását
- Az alkalmazás indítási és tesztfuttatási útmutatóját, a teszteket és az ellenőrzések eredményeit
- Az MI-használat általános leírását (választott eszköz, modell, munkamódszer), továbbá három dokumentált döntési eset

Az értékelő a pontozást helyben végzi. A 8–10 perces egyéni védésen a hallgató bemutat egy kijelölt követelményt és annak ellenőrzését (kb. 2 perc), értelmezi saját kódjának egy részét és előrejelzi annak viselkedését (kb. 3 perc), majd (amennyiben az ellenőrző ezt kéri) kis módosítást vagy hibakeresési feladatot végez (kb. 3–5 perc). A magyarázati részben MI nem használható; a módosítási részben megengedett. A feladat a beadott megoldáshoz és a közzétett követelményekhez kapcsolódik. A helyes diagnózis és ellenőrzési terv akkor is részpontot ér, ha a módosítás az időkeretben nem készül el. Az MI-szolgáltatás kiesése vagy lassúsága önmagában nem jár pontlevonással; ilyenkor a módosítási és ellenőrzési tervet kell ismertetni.

A pótbeadáson lehetőség van azok számára is részt venni, akik az előző beadáson elért pontszámukat az alkalmazáson időközben elvégzett módosításokkal javítani szeretnék. A javított elemeket és a hozzájuk tartozó ellenőrzéseket újra be kell mutatni; a védés is megismételhető. A hiányzó mérföldkövek pótlásának rendjét és a határidőket a Moodle tartalmazza.

## PONTOZÁSI RENDSZER

Az értékelők a beadott feladatokat az alábbi pontozási rendszer szerint értékelik.

Copyright © 2026., Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

| Követelmény | Elérhető pontszám |
|---|---|
| **Specifikáció és elfogadási feltételek** | 10 |
| **Működő alkalmazás** | 25 |
| **Tesztelés és hibafeltárás** | 15 |
| **MI használat és döntések** | 20 |
| | |
| **Változtatási igény teljesítése** | 15 |
| **Egyéni védés** | 15 |
| **Összesen** | 100 |

Az értékelők az alábbi részszempontokra külön-külön adnak pontot; ezek összege adja a kategória pontszámát. Minden részszempontnál 0 pont jár a hiányzó vagy érdemben hibás teljesítésre, részpont a részleges teljesítésre, maximum a teljes és bemutatott bizonyítékokkal igazolt teljesítésre. Az oldalszám, a promptok száma és a felhasznált MI-előfizetés nem értékelési szempont. A jegyre váltást és a megajánlott jegy egyéb feltételeit a féléves tantárgyi követelmények tartalmazzák.

## Specifikáció és elfogadási feltételek

A specifikáció tetszőleges formátumban készülhet, praktikus megoldás az md fájl. Nincs kötelező oldalszám; a rövid, egyértelmű és ellenőrizhető tartalom az elvárás legfeljebb 4000 karakterben.

- 3 pont – A cél, a szerepkörök és a fontosabb forgatókönyvek egyértelműek.
- 5 pont – A 6–8 számozott elfogadási feltétel konkrét bemenethez vagy helyzethez megfigyelhető elvárt eredményt rendel; normál, határ- és hibás esetet is lefed.
- 2 pont – A lényeges bizonytalanságokat és a választott értelmezést dokumentálja; a későbbi követelményváltozást átvezeti.

## Működő alkalmazás

- 10 pont – A vállalt alapfunkciók végig használhatók és az elfogadási feltételeknek megfelelnek.
- 5 pont – A fontosabb hibás bemeneteket és határeseteket megfelelően kezeli.
- 5 pont – Az alkalmazás részei együttműködnek; az adatkezelés vagy állapotkezelés a specifikáció szerint működik.
- 5 pont – A megoldás szerkezete áttekinthető, a felület használható, és nincs a fő használati folyamatot akadályozó hiba.
- Az alkalmazás kategória maximuma 25 pont. A pontozás az előzetesen elfogadott architektúrára vonatkozik, külön backend és frontend hiányában is. A puszta elindulás nem jelent teljes pontszámot.

## Tesztelés és hibafeltárás

- 5 pont – Az elfogadási feltételekhez hozzárendeli az ellenőrzéseket; a lényeges szabályokra futtatható automatizált tesztek készülnek.
- 5 pont – Bemutat legalább egy normál esetet, két érdemi határesetet, egy hibás bemenet vagy jogosulatlan művelet ellenőrzését és egy regressziós esetet.
- 5 pont – Legalább egy tesztről futtatással igazolja, hogy ismert hibás változaton elbukik, a javított változaton pedig átmegy. A hibát és az elvárt működést megmagyarázza.
- A tesztelés és hibafeltárás kategória maximuma 15 pont. Önmagában a tesztek száma, a sikeres futás vagy a lefedettségi százalék nem elegendő a teljes pontszámhoz.

Copyright © 2026., Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

## MI HASZNÁLAT ÉS DÖNTÉSEK

Az MI-használat és döntések kategória maximuma 20 pont. A három döntési esetet a kapcsolódó kód, teszt vagy futtatási eredmény alapján értékeljük.

- 3 pont – Legalább három fejlesztési fázisban igazolt MI-használat; a használt eszközök és az érdemi kontextus azonosíthatók.
- 3 pont – A döntési esetekben az MI-javaslat elfogadását, módosítását vagy elvetését konkrét szakmai szempontokkal indokolja.
- 4 pont – A döntések helyességét konkrét ellenőrzésekkel igazolja, és bemutatja a módszer korlátait. Az MSc-kurzuson ebből 2 pont a két munkamódszer összehasonlítására, 2 pont a döntési esetek ellenőrzésére jár.
- 10 pont – A kódbázisban fellelhetők az AI fejlesztést támogató elemek (pl. AGENTS.md, esetleg egyedi agent-ek, skill-ek, parancsok stb. definiciói) és azok használata helyes
- Nem szükséges MI-hibát találni vagy elutasított javaslatot bemutatni: a helyes javaslat érdemi ellenőrzése is teljes értékű. A teljes beszélgetéstörténet, nagy számú prompt vagy külön fizetős eszköz használata nem elvárás, de megengedett.

## VÁLTOZTATÁSI IGÉNY TELJESÍTÉSE

- 6 pont – A kiadott új követelmény teljesül, és a módosítás a rögzített első verzióból követhető.
- 3 pont – A hallgató azonosítja az érintett követelményeket és kódrészeket, megindokolja a megoldást.
- 6 pont – Regressziós ellenőrzésekkel igazolja a korábbi működés, valamint – ha releváns – a tárolt adatok megőrzését.

## EGYÉNI VÉDÉS

- 10 pont – A saját kód működését és egy kijelölt bemenet várható eredményét helyesen magyarázza el.
- 5 pont – Megfelelő tesztet vagy hibakeresési eljárást választ, és annak eredményét értelmezi.

Copyright © 2026., Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék